(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 116001286 B
(45)授权公告日 2025.08.22

(21)申请号 202310078018.2
(22)申请日 2023.01.29
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 116001286 A
(43)申请公布日 2023.04.25
(73)专利权人 西安交通大学
地址 710049 陕西省西安市碑林区咸宁西路28号
(72)发明人 韩宾 严启源 王肖笛 张琦
(74)专利代理机构 西安通大专利代理有限责任公司 61200
专利代理师 高博
(51)Int.Cl.
B29C 65/08(2006.01)
B29C 37/00(2006.01)

(56)对比文件
KR 101724016 B1,2017.04.06

审查员 梁娟

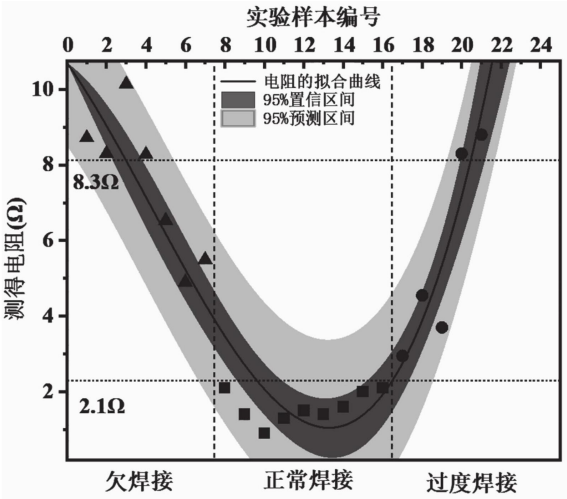
权利要求书1页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法

(57)摘要

本发明公开了一种连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法,对完成超声波直接焊接的上接合偶对和下接合偶对进行表面处理,然后固定电极;利用信号处理端采集并分析电极得到的信号,通过与不同焊接状况下典型的电阻或电压大小进行比较,实现超声焊接质量检测。本发明在不破坏工件焊接后原有结构的情况下,成本低,操作便捷,快速准确的前提下,利用材料本身的性能,对超声波焊接效果进行检测。



CN 116001286 B

1.连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1、对完成超声波直接焊接的上接合偶对和下接合偶对进行表面处理,然后固定电极,电极采用对称放置,分别位于上接合偶对和下接合偶对的一端,电极为铜箔,厚度为0.05~0.15mm,上接合偶对和下接合偶对的基体采用连续碳纤维增强热塑性复合材料制备而成,连续碳纤维增强热塑性复合材料中碳纤维的体积分数占纤维增强复合材料总体积的20%~60%;

S2、利用信号处理端采集并分析通过电极测得的电阻信号,通过与不同焊接状况下典型的电阻大小进行比较,实现超声焊接质量检测。

2.根据权利要求1所述的连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法,其特征在于,步骤S1中,表面处理具体为:

清理上接合偶对和下接合偶对焊接界面周围多余的挤出物。

3.根据权利要求2所述的连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法,其特征在于,在上接合偶对和下接合偶对清理多余挤出物的界面上涂抹导电漆,然后分别连接电极。

4.根据权利要求3所述的连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法,其特征在于,电极采用机械紧固方式分别与上接合偶对和下接合偶对固定连接。

5.根据权利要求1所述的连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法,其特征在于,连续碳纤维增强热塑性复合材料包括聚乙烯、聚醚醚酮、聚苯硫醚和/或聚对苯二甲酸乙二酯。

6.根据权利要求1所述的连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法,其特征在于,步骤S2中,将实际测得的信号与界面电阻与焊接状况的曲线进行比较,确定焊接是否正常;将实际测得的信号与界面电阻与能承受最大载荷的曲线进行比较,确定焊接接头的承载能力。

连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法

技术领域

[0001] 本发明属于超声焊接质量检测技术领域,具体涉及一种连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法。

背景技术

[0002] 超声焊接技术作为一种高效的熔融连接技术,较传统连接工艺具有极快的生产效率、极短的周期时间、焊接强度高质量好、接头美观、无需工件表面预处理、可焊接异质材料、容易进行自动化生产和控制、以及界面无需引入金属网或金属颗粒等外来材料的优点,适合各种热塑性复合材料的焊接。而经过纤维增强复合材料经过超声波焊接后的区域通常具有复杂的力学行为和损伤行为。为保证连接的安全性和可靠性,亟需一种合适的焊接质量检测方法去判断焊接完成后焊接质量是否达到预期效果。

[0003] 现有的焊接质量检测方法都有各自的局限性。在剪切拉伸试验机上进行拉断实验是获得接头焊接质量最直接的方式,但是进行拉断实验会损坏焊件,无法做到无损评估。也有其他人采用研究焊接参数及其影响,在焊接过程中跟踪焊接参数的变化,以推断焊接质量的好坏的方法,这种方式是经验性的工作,对重复性较差、同一焊接参数下不同工件差异较大的超声焊接来说不够准确,思路也较为局限。而超声波扫描、声发射和X射线扫描等技术虽然可以提供焊接界面的详细信息,但它们往往成本昂贵,需要复杂的仪器,不适合大批量在线质量检测。目前针对焊接接头的焊接质量,缺乏一种快速、直接、低成本的无损质量识别方法。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法,用于解决连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量无法无损检测的技术问题。

[0005] 本发明采用以下技术方案:

[0006] 连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法,包括以下步骤:

[0007] S1、对完成超声波直接焊接的上接合偶对和下接合偶对进行表面处理,然后固定电极;

[0008] S2、利用信号处理端采集并分析通过电极测得的电阻信号,通过与不同焊接状况下典型的电阻大小进行比较,实现超声焊接质量检测。

[0009] 具体的,步骤S1中,表面处理具体为:

[0010] 清理上接合偶对和下接合偶对焊接界面周围多余的挤出物。

[0011] 进一步的,在上接合偶对和下接合偶对清理多余挤出物的界面上涂抹导电漆,然后分别连接电极。

[0012] 更进一步的,电极采用机械紧固方式分别与上接合偶对和下接合偶对固定连接。

[0013] 具体的,步骤S1中,电极采用对称放置,分别位于上接合偶对和下接合偶对的一

端。

[0014] 进一步的,电极为铜箔,厚度为0.05～0.15mm。

[0015] 具体的,步骤S1中,上接合偶对和下接合偶对的基体采用连续碳纤维增强热塑性复合材料制备而成。

[0016] 进一步的,连续碳纤维增强热塑性复合材料中碳纤维的体积分数占纤维增强复合材料总体积的20%～60%。

[0017] 更进一步的,连续碳纤维增强热塑性复合材料包括聚乙烯、聚醚醚酮、聚苯硫醚和/或聚对苯二甲酸乙二酯。

[0018] 具体的,步骤S2中,将实际测得的信号与界面电阻与焊接状况的曲线进行比较,确定焊接是否正常;将实际测得的信号与界面电阻与能承受最大载荷的曲线进行比较,确定焊接接头的承载能力。

[0019] 与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:

[0020] 本发明一种连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法,利用碳纤维增强材料的自感性,考虑到了焊接界面微观结构的影响和差异性,即使焊接界面存在由偶然因素产生的微小缺陷,也会在导电网络的电阻或电压大小上显示出来,灵敏度较高,对焊接质量差异敏感,通过评估焊接过程中两接合偶对的碳纤维接触形成的导电网络电阻或电压大小,对焊接质量进行评估,指导焊接参数的优化,是当下智能化制造的趋势。

[0021] 进一步的,在焊接完成后,在焊接热和焊接压力的共同作用下,热塑性基体会熔化挤出,部分纤维也会连带的发生位置的移动。清除多余聚合物可以使包裹在聚合物内的纤维裸露,增加电阻或电压信号监测时监测头和导电网络的接触面积。

[0022] 进一步的,在上接合偶对和下接合偶对之间设置有导电漆,用于最大限度地提高焊接界面和铜箔之间的电接触,增加导电网络的稳定性。

[0023] 进一步的,电极与导电漆的组合用粘连性较强的导电胶水代替,在清理完多余的聚合物后,可直接将导电胶水在清理完成界面涂抹一层,在其未固化之前将导线插入胶水层,胶水固化后就完成了监测电路的连接。

[0024] 进一步的,电极沿接合偶对长度方向上对称布置,此种布置方式可以完整的反映超声焊接形成的导电网络特征,提高监测精度。

[0025] 进一步的,电极选择为铜箔,主要利用铜的导电性与延展性较为优异,经济实惠的特点;综合考虑铜箔的可靠性和延展性,电极的厚度控制在0.05～0.15mm之间。

[0026] 进一步的,碳纤维的导电性能优良,利用其焊接完成后自然形成的导电网络进行界面监测是本发明的核心;同时,经过碳纤维增强的热塑性复合材料具有质轻、高模量、高强度、可设计、耐高温、热稳定性优异、抗疲劳、抗腐蚀、工艺性好等优点,应用广泛。

[0027] 进一步的,连续碳纤维增强热塑性复合材料基体纤维的体积分数位于20%～60%之间,过低或过高的纤维体积分数都会导致接合偶对性能的降低。

[0028] 进一步的,连续碳纤维增强热塑性复合材料基体包括聚乙烯、聚醚醚酮、聚苯硫醚和/或聚对苯二甲酸乙二酯等较为常见的热塑性材料。

[0029] 进一步的,比较实际测得的信号与界面电阻与焊接状况的曲线,可以分辨此次焊接是否是正常焊接;比较实际测得的信号与界面电阻与能承受最大载荷的曲线,可以得到此次焊接接头的承载能力。

[0030] 综上所述,本发明在不破坏工件焊接后原有结构的情况下,成本低,操作便捷,快速准确的前提下,利用材料本身的性能,对超声波焊接效果进行检测。

[0031] 下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

[0032] 图1为本发明的界面电阻或电压监测原理示意图;

[0033] 图2为不同焊接条件下测的电阻分布情况示意图;

[0034] 图3为不同焊接条件下测得电阻与能承受的最大载荷情况示意图;

[0035] 其中:11.上接合偶对;12.下接合偶对;13.导电网络;14.电极;15.信号处理端。

具体实施方式

[0036] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0037] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“一侧”、“一端”、“一边”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

[0038] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0039] 应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。

[0040] 还应当理解,在本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。

[0041] 还应当进一步理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。

[0042] 在附图中示出了根据本发明公开实施例的各种结构示意图。这些图并非是按比例绘制的,其中为了清楚表达的目的,放大了某些细节,并且可能省略了某些细节。图中所示出的各种区域、层的形状及它们之间的相对大小、位置关系仅是示例性的,实际中可能由于制造公差或技术限制而有所偏差,并且本领域技术人员根据实际所需可以另外设计具有不同形状、大小、相对位置的区域/层。

[0043] 本发明提供了一种连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法,在对接合偶对进行超声焊接后,在接合偶对的两端铺设电极,并将电极与信号处理端相连,电极与超声焊接过程中由于界面处树脂基体的熔化挤出和碳纤维的相互接触形成的导电网络接触,此导电网络可以反映焊接界面的融合情况,其特征可以由电阻或电压的形式被电极捕获,传递到信号处理端进行分析,电阻小于标准值即为正常焊接,实现超声波焊接质量检测,从而指导焊接参数的优化。

[0044] 请参阅图1,本发明的理论基础具体如下:

[0045] 将两个待焊接的工件上下设置形成上接合偶对11和下接合偶对12,上接合偶对11的下表面与下接合偶对12的上表面的纤维接触形成导电网络13,上接合偶对11的一端与下接合偶对12的连接处,以及下接合偶对12的一端与上接合偶对11的连接处分别设置有电极14,两个电极14分别与电阻仪的信号处理端15连接。在碳纤维增强热塑性复合材料超声焊接的过程中,表面较薄的热塑性基体熔化挤出后,上下工件焊接界面的碳纤维结构相接触,形成图1中标黑的导电回路,此导电回路用于反映焊接界面处热塑性基体的熔合以及两接合偶对中碳纤维的接触情况,并由于焊接过程中上述情况的不同,形成的导电网络13有明显的差异,并可通过测量其两端电阻或电压进行辨识,测得电阻或电压信号小于标准值时为正常焊接,大于标准值时为过度焊接或者欠焊接;过焊和欠焊的区别较为明显,过度焊接后复合材料基体挤出严重,欠焊接则挤出较少或者无挤出,两者的区别可直接用肉眼分辨。

[0046] 其中,电极14与信号处理端15之间采用铜导线连接或者采用无线方式进行连接。

[0047] 优选地,电极14与信号处理端15之间通过蓝牙模块进行连接。

[0048] 本发明一种连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法,包括以下步骤:

[0049] S1、对完成超声波直接焊接的上接合偶对11和下接合偶对12进行表面处理,清理焊接界面周围多余的挤出物,并在处理好的界面上涂抹导电漆,固定与信号处理端15连接的电极14;

[0050] S2、采集、分析电极14得到的信号,与不同焊接状况下典型的电阻或电压大小进行比较,获得超声焊接质量情况。

[0051] 请参阅图2和图3,通过比较实际测得的信号与图2中界面电阻与焊接状况的曲线,可以分辨此次焊接是否是正常焊接;通过比较实际测得的信号与图3中界面电阻与能承受最大载荷的曲线,可以得到此次焊接接头的承载能力。在电流一定的情况下,电阻与电压成正比,故检测电压信号实际也是检测电阻信号。

[0052] 本发明方法面向的碳纤维增强材料中基体为热塑性高分子材料,能反复加热熔融,且在高温软化后能够流动,包括但不限于聚乙烯、聚醚醚酮、聚苯硫醚、聚对苯二甲酸乙二酯等高分子,这是为了满足超声焊接时基体能熔化融合的要求;增强纤维为具有良好电导性、性能优异的碳纤维,两连接偶对的连续碳纤维会在超声焊接过程中相接触,形成导电网络13,其电阻或电压可以反映连接状况。

[0053] 在焊接完成后,在焊接热和焊接压力的共同作用下,热塑性基体会熔化挤出,部分纤维也会连带的发生位置的移动。清除多余聚合物可以使包裹在聚合物内的纤维裸露,增加电阻或电压信号监测时监测头和导电网络的接触面积。同样的,布置极薄的电极和在电极与监测部位涂抹导电漆也能增加电极与接合界面处的导电网络的电接触,避免因为电极

与导电网络接触不良而对界面电阻或电压监测产生影响。作为代替方案,极薄电极与导电漆的组合也可以用粘连性较强的导电胶水代替。这种方案下,在清理完多余的聚合物后,可直接将导电胶水在清理完成界面涂抹一层,在其未固化之前将导线插入胶水层,胶水固化后就完成了监测电路的连接。机械压紧的方式也可以保证电极与导电网络的紧密接触。

[0054] 本发明所阐述的利用碳纤维增强材料自导性的特点进行焊接质量检测的方式不仅仅局限于复合材料-复合材料的连接情况,也可应用与复合材料-金属的连接情况;同样的,本发明所采用的连接方式也不局限于超声焊接,其他例如感应焊、电阻焊等熔化材料进行连接的熔焊方式均可采用本发明相同的思路进行界面监测。

[0055] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中的描述和所示的本发明实施例的组件可以通过各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0056] 本发明的实施例1中使用了长度101.6mm,宽度25.4mm,厚度2mm,的连续碳纤维增强聚碳酸酯复合板,其中碳纤维的体积分数为20%～60%。

[0057] 下面结合附图,对本发明作详细的说明。

[0058] 实施例1

[0059] 不在焊接界面设置任何增强相,通过超声波直接焊接将两复材板焊接在一起,其中,超声焊机的焊接参数为:焊接压力:2bar;焊接时间:1.2s;根据以往的实验经验,此种焊接参数下得到的焊接接头属于正常焊接。

[0060] 待试件冷却至室温,清除焊接界面前后方向上多余的挤出物,使表面碳纤维裸露,在清理过多余混合物后的界面上涂抹导电银漆,涂抹导电银漆的两面与复材板的长度方向平行,待其凝固后用胶带将连接了导线的0.1mm铜箔覆盖在涂抹导电银漆的部位并加以固定,把两导线分别连接在电阻仪的正负极,以检测界面电阻的大小。得到如图1所示的界面电阻或电压监测系统。

[0061] 在导电网络电阻的测量完成后,在剪切拉伸试验机上对所有的焊件进行拉断实验,获得其能承受的最大载荷。

[0062] 对试件重复多次测量,可发现正常焊接的焊接条件下所测得的导电网络电阻最大不超过2.1Ω,能承受的最大载荷分布于9.5～11.2MPa之间。

[0063] 实施例2

[0064] 不在焊接界面设置任何增强相,通过超声波直接焊接将两复材板焊接在一起,其中,超声焊机的焊接参数为:焊接压力:2bar;焊接时间:0.8s;根据以往的实验经验,此种焊接参数下得到的焊接接头属于欠焊接。

[0065] 待试件冷却至室温,清除焊接界面前后方向上多余的挤出物,使表面碳纤维裸露,在清理过多余混合物后的界面上涂抹导电银漆,涂抹导电银漆的两面与复材板的长度方向平行,待其凝固后用胶带将连接了导线的0.1mm铜箔覆盖在涂抹导电银漆的部位并加以固定,把两导线分别连接在电阻仪的正负极,以检测界面电阻的大小。得到如图1所示的界面

电阻或电压监测系统。

[0066] 在导电网络电阻的测量完成后,在剪切拉伸试验机上对所有的焊件进行拉断实验,获得其能承受的最大载荷。

[0067] 对试件重复多次测量,可发现正常焊接的焊接条件下所测得的导电网络电阻分布于4.9~11.3Ω,能承受的最大载荷分布于4.1~7.6MPa之间。

[0068] 实施例3

[0069] 不在焊接界面设置任何增强相,通过超声波直接焊接将两复材板焊接在一起,其中,超声焊机的焊接参数为:焊接压力:2bar;焊接时间:1.6s;根据以往的实验经验,此种焊接参数下得到的焊接接头属于欠焊接。

[0070] 待试件冷却至室温,清除焊接界面前后方向上多余的挤出物,使表面碳纤维裸露,在清理过多余混合物后的界面上涂抹导电银漆,涂抹导电银漆的两面与复材板的长度方向平行,待其凝固后用胶带将连接了导线的0.1mm铜箔覆盖在涂抹导电银漆的部位并加以固定,把两导线分别连接在电阻仪的正负极,以检测界面电阻的大小。得到如图1所示的界面电阻或电压监测系统。

[0071] 在导电网络电阻的测量完成后,在剪切拉伸试验机上对所有的焊件进行拉断实验,获得其能承受的最大载荷。

[0072] 对试件重复多次测量,可发现正常焊接的焊接条件下所测得的导电网络电阻分布于2.9~8.8Ω,能承受的最大载荷分布于4.2~9.7MPa之间。

[0073] 分焊接情况将各组测得电阻测得数据汇总如图2所示,由图可知正常焊接与其他两种非正常焊接所测得的导电网络电阻有明显不同。如图3为各组测得电阻与能承受的最大载荷情况,由图3可知,焊接后界面电阻的大小与能承受的最大载荷有明显的线性关系,焊接完成后可以通过界面电阻的大小初步判断焊接状况,界面电阻越小,焊接界面融合程度越好;界面电阻越大,焊接界面未融合的面积越大,焊接质量越差。运用本方法可以通过测量接头初始电阻判断焊接质量。

[0074] 综上所述,本发明一种连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接质量检测方法,具有灵敏性高,操作简便,材料简单,成本较低,高效稳定,对工件结构无影响,应用范围广的优点,随着碳纤维增强热塑性复合材料超声焊接的广泛应用具有广阔的应用前景。

[0075] 以上内容仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明权利要求书的保护范围之内。

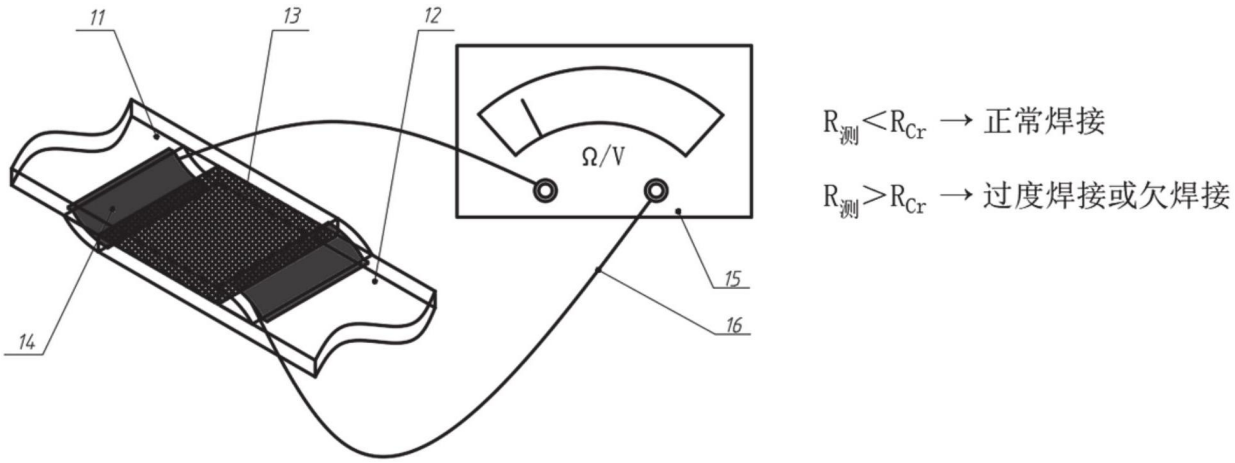

11
13
12
Ω/V
15
16
14
$R_{测}<R_{Cr}$ → 正常焊接
$R_{测}>R_{Cr}$ → 过度焊接或欠焊接

图1

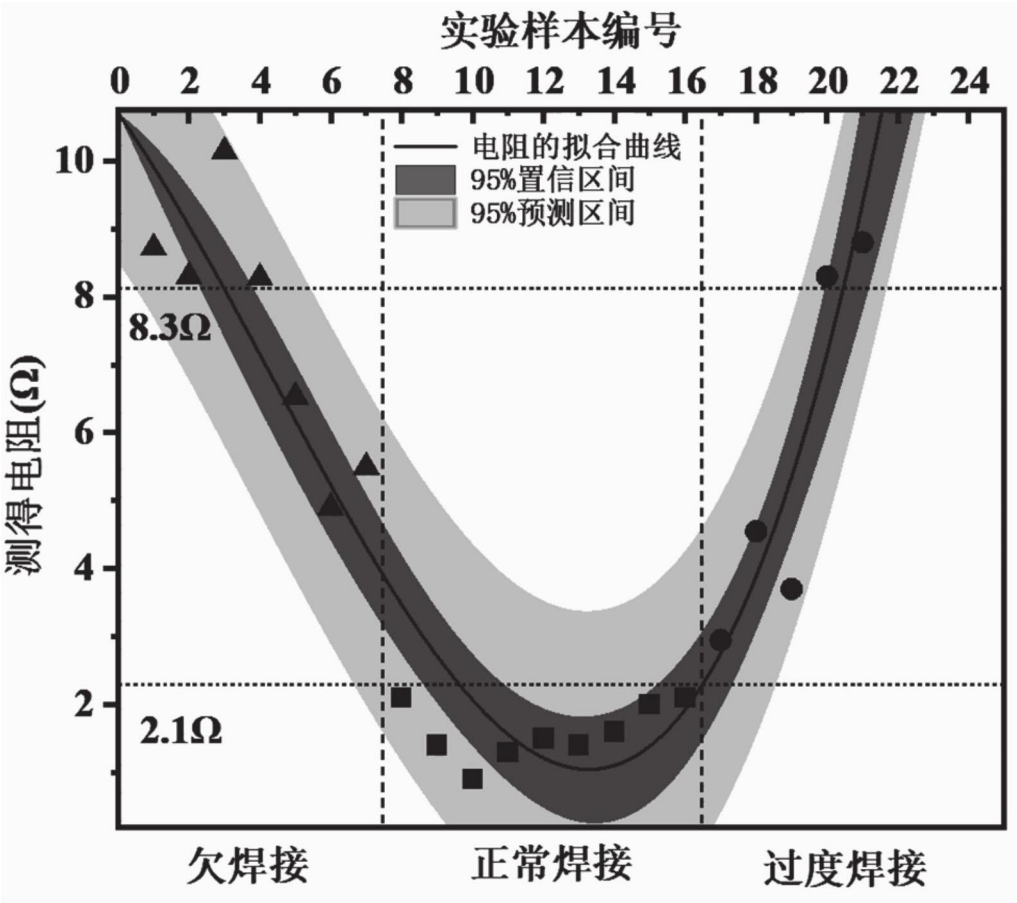

实验样本编号
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
电阻的拟合曲线
95%置信区间
95%预测区间
10
8
6
4
2
8.3Ω
2.1Ω
测得电阻(Ω)
欠焊接
正常焊接
过度焊接

图2

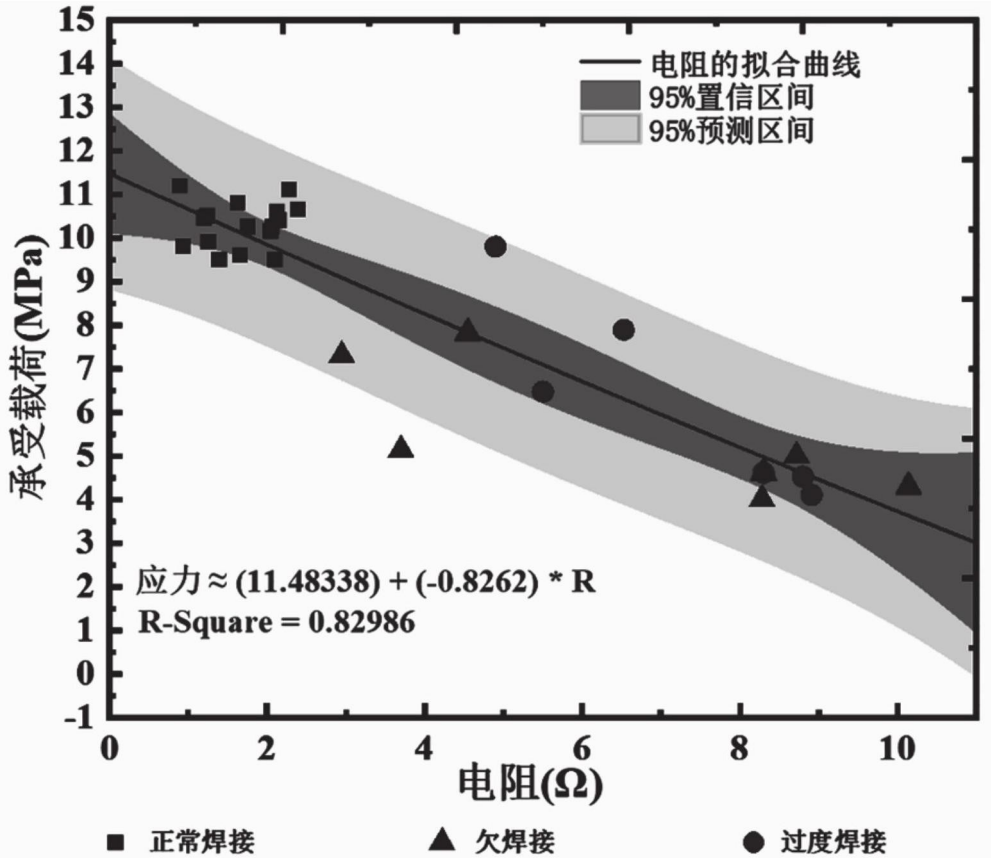

电阻的拟合曲线
95%置信区间
95%预测区间
承受载荷(MPa)
电阻(Ω)
应力≈(11.48338)+(-0.8262)*R
R-Square = 0.82986
正常焊接
欠焊接
过度焊接

图3